

Produto de Aprendizagem 1

Introdução

A multiprogramação é baseada na programação concorrente. Com o uso de *threads*, conseguimos implementar programas que executam diferentes tarefas de processamento simultaneamente ou tarefas de processamento e entrada/saída de dados que acontecem de forma simultânea. Desta forma, conseguimos usufruir da capacidade de processamento de máquinas *multicore* ou *many core*.

Repertório Profissional

Diante do contexto apresentado, é fundamental que o profissional da Ciência da Computação, domine os conceitos da programação concorrente, especificamente da programação multithreading e consiga aplicá-los a diferentes problemas nos quais podemos identificar a execução simultânea ou em paralelo. Neste produto de aprendizagem, vamos aplicar a programação *multithreading*, com a biblioteca *pthread* a dois problemas que serão descritos a seguir.

Produto de Aprendizagem

Esse Produto de Aprendizagem está organizado de duas formas:

- (1) Avaliação teórica – já realizada em aula e
- (2) Produto descrito neste documento.

Desenvolva o produto de aprendizagem conforme a descrição:

Para o desenvolvimento dos algoritmos, utilize a linguagem C e a biblioteca *Pthread*.

Nos exercícios, considere que:

- as matrizes são alocadas dinamicamente e suas dimensões são informadas pelo usuário;
- os elementos das matrizes são informados pelo usuário ou gerados pelo programa.

1 – Desenvolva um algoritmo *multithreading* para efetuar a soma de duas matrizes de ordem $N \times M$.

2 – Desenvolva um algoritmo *multithreading* para fazer a multiplicação de uma matriz $N \times N$ por um vetor de tamanho N .

Para a entrega:

Desenvolva os exercícios individualmente ou em duplas. O nome dos integrantes deve estar nos arquivos fontes. Para entregar o material, compactar os arquivos fonte ou enviar o link do repositório. Somente um integrante da dupla deve realizar a entrega no Minha UFN.

Critérios de avaliação:

Para avaliação das soluções apresentadas serão considerados os seguintes critérios:

- Desenvolvimento da solução na linguagem C, com a biblioteca *Pthread* (funções utilizadas da biblioteca).
- Lógica empregada para a solução do problema concorrente.
- Resultados produzidos pela execução do programa.